东北大学

本科毕业设计（论文）开题报告

题　　目 基于深度强化学习的需求可拆分开放式车辆路径问题研究

学　　院 计算机科学与工程学院

专　　业 计算机科学与技术

学生姓名 朱泓禹

学　　号 20194764　年级 2019

指导教师 李海燕

教务处制表

二〇二三　年 一 月 六 日

选题意义	当今世界全球经济一体化进程日益激增，人工智能、5G、大数据等信息化技术飞速发展，以电子商务为代表的信息化产业呈现持续高增长的势头，这些产业现如今已经发展出全新的商务模式和运作方式，已然成为推动经济增长的主要因素。随着电商产业的快速发展，传统的物流行业已经逐步向现代物流快速转型，物流业也因此在我国的经济发展中显示出重要的战略地位和作用[1]。 得益于信息技术的支持，现代物流在运输成本、管理存货、配送调度等多方面有显著的提升，而这其中对负责物流配送的车辆进行调度是至关重要的一环。通过对配送车辆的路程与人员进行调度优化，可以大幅度提升企业的经济效益，实现科学化物流管理体系。对调度方法与理论的研究是建立现代综合物流体系，构造智能交通运输系统的基石。随着科技不断进步，构建与互联网产业相匹配且更加高效的物流配送体系显得越来越重要。 组合优化（Combinatorial Optimization，CO）是运筹学和组合领域的新兴学科[2]。组合优化问题（Combinatorial Optimization Problem，COP）[3]是一类在离散状态下求极值的最优化问题，在交通、管理决策等领域有着广泛的应用。日常生活中常见的CO 问题有旅行商问题[4]（Traveling Salesman Problem，TSP）、车辆路径问题（Vehicle Routing Problem，VRP）、车间作业调度问题（Job Shop Scheduling，JSP）、最小顶点覆盖问题（Minimum Vertex Cover，MVC）、施泰纳树问题（Steiner Tree Problem，STP）以及装箱问题（Bin Packing，BP）等。 车辆路径问题(VRP)是CO问题中经典的NP难问题[5]，广泛应用于交通、物流等领域。以美团外卖为例，在消费者下单、商家接单和骑手配送的几大环节中，骑手配送是关键，面临最大的挑战便是车辆调度问题。与传统VRP问题不同，随着问题规模和动态因素的增多，VRP 问题又衍生了很多种变体[6]，如带时间窗的车辆路径问题（Vehicle Routing Problems with Time Windows, VRPTW）、随机服务的车辆路径问题（Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel and Service Time and Time Windows, VRPSTSTW）[7]、电动汽车车辆路径问题[8-9]（Electric Vehicle Routing Problem, EVRP）、考虑增加车场数量的多车场车辆路径问题[10]（MultidepotVehicle Routing Problem, MDVRP）、带时间窗和人力分配的车辆路径问题[11]（Manpower Allocationand Vehicle Routing Problem with Time Windows,MAVRPTW）、考虑一致性约束的车辆路径问题[12]（Consistent Vehicle Routing Problem, Con-VRP）开放式车辆路径问题（Open Vehicle Routing Problem,OVRP)）等，并被广泛应用于物流配送、医疗服务[11]以及消防、潜探、巡检等特殊领域。在传统的OVRP 中，客户的需求是不可拆分的，车辆的类型都是相同的，这样会使成车辆的空载率比较高，从而造成车辆资源的浪费，因此，求解需求可拆分开放式车辆路径问题（Split Delivery Open Vehicle Routing Problem, SDOVRP）具有更好的现实意义。 近年来随着人工智能技术的发展，尤其是深度强化学习(Deep Reinforc-ement Learning，DRL)在 AlphaGo 中的成功应用,为路径问题求解提供了全新思路[2]。深度强化学习是一种能够实现从原始输入到输出直接控制的人工智能方法[13]，设计的方法无需人工设计或推理，使得其自主解决车辆路径问题，甚至未来自主改进至优于传统方法变得可能[6]。在现代快速发展的基础上，面对复杂、数据规模较大的车辆路径规划情景，应当设计可信演化能力更强、算法柔性更大的人工智能方法，以适配实际的车辆路径问题场景，有效支撑智慧物流的发展。因此，基于深度强化学习的需求可拆分开放式车辆路径问题研究（Split Delivery Open Vehicle Routing Problem based on Deep Reinforcement Learning，SDOVRPDRL）具有很

高的理论意义和实践意义。

国内外研究现状概述

VRP于1959 年由Dantzig和Ramser[14]提出并用于解决卡车调度问题，后被Lenstra 和Kan[5]证明是一种NP-hard 问题。作为交通运输与物流领域最为经典的组合运筹优化问题，VRP 历经几十年的研究和讨论而经久不衰。基于现实情况，国内外学者们将相关的约束条件添加到标准的VRP 中，设计了多种对应的VRP扩展问题（后文将VRP及其变体统称为VRP）。而求解这些VRP的算法大体可以分为传统方法和基于深度强化学习的方法[1]。

一、传统方法

在深度强化学习方法被应用之前，传统算法在求解CO问题上占据了主导性的地位，这些方法往往不依赖于强大的计算机硬件支持，就可以在一定的时间内求解出问题的解决方案，并且在发展的过程中衍生出了许多优秀的算法，如LKH3[17]等。传统算法主要分为三类，精确算法（Exact Algorithm）[3]，近似算法（Approximation Algorithm）[3]，启发式算法（Heuristic Algorithm）[15]，详细分类如图1所示。精确算法是指可求出最优解的算法，求解小规模CO问题有较好结果，但在求解大规模CO问题时不能在规定的时间内输出最终的结果；近似算法是指在合理的计算时间内找到一个近似最优解，但较多CO问题无法确定近似比的保证；启发式算法可以根据相关问题快速有效地设计算法，但依赖问题本身，当问题描述发生变化时，需重新设计算法，且可能陷入局部最优解；目前，车辆路径问题的传统求解方法均能不同程度地适应各类型的车辆路径问题。但传统求解方法通常针对具体模型和部分静态进行建模和求解，并不具备自主学习和决策的能力。由于现实世界中具有挑战性的VRP通常受到车辆容量、配送中心数量、车辆行驶里程、时间等限制，因此传统算法在应用于现实任务时会有求解速度慢、解质量差等不足[16]。

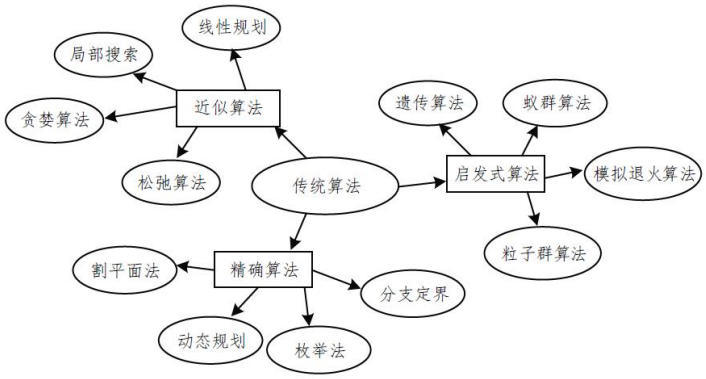


图 1 传统算法分类示意图

目前国内外对 OVRP 的研究主要有：文献[18]提出了改进的 CW 节约算法；文献[19]提出了解决有容量和路程长度约束的 OVRP 的禁忌搜索算法；文献[20]提出了一种门槛接受法的智能优化算法，在给定的门槛值 T 的指导下搜索解空间，以得到约束条件下的最好解结构；文献[21]提出了求解此类型问题的精确算法，该算法是一个基于分枝切面法的精确算法；文献[22]提出了一个求解带时间窗的 OVRP 的向前贪婪算法；文献[23]提出了求解带装载能力约束的开放式车辆路径问题的遗传算法。

而对于 SDOVRP 的研究仍以传统算法为主，主要有传统的禁忌搜索算法[24]、手动材料处理方法（Manual Materials Handling）[25]、自适应禁忌搜索算法（Adaptive Tabu Search Algorithm）[26]、数学公式和切割平面法（Mathematical Formulations and a Cutting-plane Method）[27]。

二、基于深度强化学习的方法

深度强化学习是一种能够实现从原始输入到输出直接控制的人工智能方法[13]，设计的方法无需人工设计或推理，使得其自主解决车辆路径问题，甚至未来自主改进至优于传统方法变得可能。在现代物流快速发展的基础上，面对复杂、数据规模较大的车辆路径规划情景，应当设计可信演化能力更强、算法柔性更大的人工智能方法，以适配实际的车辆路径问题场景，有效支撑智慧物流的发展。

常见的深度强化学习方法包括深度 Q 网络方法（Deep Q-learning Networks, DQN）、演员-评论家方法（Actor-Critic, AC）、深度确定性策略梯度方法（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）、近端策略梯度优化方法（Proximal Policy Optimization，PPO）等。目前，深度强化学习在 VRP 中的应用是研究的热点之一[28]，相关研究主要集中在采用逐一插入节点的方式构造解的“端到端”深度强化学习方法和运用深度强化学习方法设计启发式算法两个方向。相关文献运用方法及主要成果整理如表 1[6]所示。

强化学习方法	Peng[15]	Transformer+Dynamic Attention +REINFORCE+Rollout Baseline	在CVRP-20、50、100上的平均运行时间分别为0.29 ms、2.51 ms和15.92 ms，实验结果超过文献[12]和[13]，相比文献[13]将算法效率提升了20~40倍
	Bdeir等[16]	Transformer+Attention+DQN	在CVRP-20、50、100上的平均运行时间分别为3 s、14 s和50 s，实验结果超过文献[12]、[13]、[23]
	Oren等[17]	GNN+DQN	在CVRP-20、50、100上分别训练13.08 h、14.68 h和20.46 h，实验结果超过文献[19]、OR-Tools和传统启发式算法
	韩岩峰[18]	Transformer+Attention+AC	在VRPTW-10、20、50、100上的实验结果超过遗传算法
基于深度强化学习的改进启发式算法	Chen等[19]	Ptr-Net+AC	设计了启发式算法NeuRewriter，在CVRP-20、50、100上的平均运行时间分别为0.133 s、0.211 s和0.398 s，实验结果优于文献[12]和[13]
	Lu等[20]	Transformer+Attent ion+REINFORCE	设计了启发式算法L2I，首次在CVRP-20、50、100上的实验结果超过了专业求解器LKH3[21]，平均运行时间分别为12 min、17 min和24 min
	Wu等[22]	Self-Attention+REINFORCE	设计了离线学习的启发式算法，在CVRP-20、50、100上的平均运行时间分别为2 h、4 h和5 h，实验结果优于文献[13]和[19]
	Falkner等[23]	Attention+REINFORCE	设计了启发式算法JAMPR，并在VRPTW上表现出较好的性能
	冯勤炳[24]	DQN	设计的启发式算法在SETA数据集上表现优于传统启发式算法
	Zhao等[25]	LSTM+AC	基于局部搜索算法框架设计启发式算法，并在CVRP-20、50、100上的实验结果优于文献[12]
	Gao等[26]	GNN+Attention+PPO	基于大规模领域搜索框架设计启发式算法，并在CVRP-20、50、100上的实验结果优于文献[13]和大规模领域搜索算法

表 1 深度强化学习方法在车辆路径问题中的应用

综上所述，很多学者对于 VRP 很多问题都采用了深度强化学习的各种模型进行优化，但还未有人应用于 SDOVRP 上。因此，对于 SDOVRPDRL 的研究，既有现实意义，又富有很强的创新性。

主要研究内容

针对 SDOVRP，基于 DRP 方法，优化车辆的运输路线，确定路径上的供需匹配关系。主要研究内容包括:

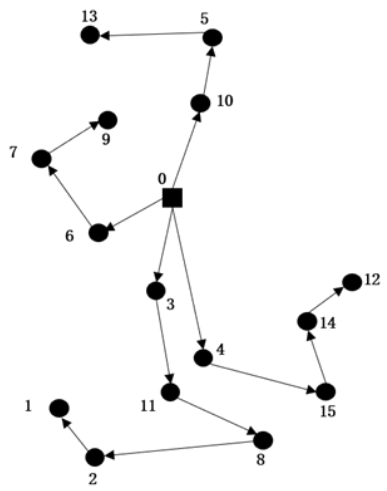
(1) 模型的建立，即把该问题抽象为数学模型，目标为最小的车辆成本、最大利用车辆的装载能力和最小行驶距离等目标函数。

(2) 完成以禁忌搜索算法为代表的传统启发式算法的研究。

(3) 针对用户的 SDO 问题，设计基于深度强化学习的多目标求解算法，设计求解思路和流程，给出总体实现流程图，包括深度学习框架、模型参数的设计、参数的更新等。

(4) 给出优化算法的仿真实验对比和分析，包括包括传统启发式优化算法。

(5) 完成 SDOVRPDRL 的仿真程序。

拟采用的研究思路	一、模型的建立，即把该问题抽象为数学模型，目标为最小的车辆成本、最大利用车辆的装载能力和最小行驶距离等目标函数。 SDOVRP 问题是对 OVRP 的一种扩展，是指一组不同种车辆从车场出发，访问需求已知的各个客户，在访问客户时，客户的需求并不一定由一辆车来完成，也可由多辆车来共同完成，即多辆车可通过拆分客户的需求来共同完成对某一客户需求的服务，最后不返回原车场。由于具有客户需求可拆分和不同种车辆的宽松条件，从而能在很大程度上实现车辆的满载，充分利用车辆的装载能力。因此 SDOVRP 是以最小的车辆成本、最大利用车辆的装载能力和最小行驶距离成本满足所有客户的需求来确定车辆的行驶路线。其中，将最小化车辆成本作为第一目标，最大化利用车辆的装载能力作为第二目标，最小化车辆行驶距离成本作为第三目标[24]。求解 SDOVRP 的一组哈密顿路径如图 2[29]所示。  图 2 SDOVRP 解的示意图 二、完成以禁忌搜索算法为代表的传统启发式算法的研究。 禁忌搜索算法[30]是一种局搜索能力很强的全局迭代优化算法，通过引入一个灵活的存储结构和相应的禁忌准则来避免迂回搜索，并通过藐视准则来赦免一些被禁忌的优良状态，进而保证多样化的有效探索以最终实现全局优化。 禁忌搜索算法求解 SDOVRPDRL 问题可以大体分为以下三个步骤： (1) 初始解 禁忌搜索算法从一个初始解开始搜索过程，根据 SDOVRP 问题的特点，本课题采用一种改进的启发式算法来产生初始解。为表述方便，定义如下变量：N是客户的集合；T是没有被完成服务的客户的集合；V是所提供车辆的集合；C_v

是车辆v的装载量； RC_v是车辆v当前还能承载的装载量；e_i是客户i的已经被满足的配送量，并且 $e_i \leqslant d_i$ ；d_v是车辆v当前的装载量。

(2) 邻域结构

邻域结构是禁忌搜索算法优化中的一个重要概念，其作用是指导如何由一个解来产生一个(组)解。在 VRP 和 OVRP 中，一般采用 1-opt 和 2-opt 的方法来产生新的解。1-opt 通常是在一条路径中选择一个客户点，插入到另外一条路径中；2-opt 通常是在 2 条路径中分别选择一个客户点，将这 2 个客户点进行位置的交换。由于 SDOVRP 中客户的需求可拆分，1-opt 和 2-opt 不能直接用到该问题中，因此，本课题在 1-opt 和 2-opt 的基础上对其改进，以适应问题需要。

(3) 禁忌对象、禁忌长度、候选解、藐视准则及终止准则

三、针对用户的 SDO 问题，设计基于深度强化学习的多目标求解算法，设计求解思路和流程，给出总体实现流程图，包括深度学习框架、模型参数的设计、参数的更新等。

近年来出现的大量研究，旨在使用 DRL 方法开发新的学习算法来自动解决路径问题，以实现动态高效的求解。但很可惜的是，由于目前使用 DRL 来优化 SDOVRP 并没有比较成熟的模型和算法，也没有相关的探索。因此，SDOVRPDRL 是本课题在现有模型基础上的创新性的尝试。

本课题初步预计选取四类模型，分别为 PN、GNN、Transformer 以及混合模型[2]。以上通用的路径问题求解框架，可以适用于求解如 SDOVRP 一样的 VRP 的变体问题，运行速度和精度相比传统算法有较大优势。

下面介绍本课题基于深度强化学习求解 SDOVRP 的步骤

利用 DRL 求解 SDOVRP 的思路是：将城市的原始坐标作为输入，利用 PN，GNN ，Transformer 或混合模型，结合经典图搜索算法建设性地构建近似解，整体求解框架见图 3。

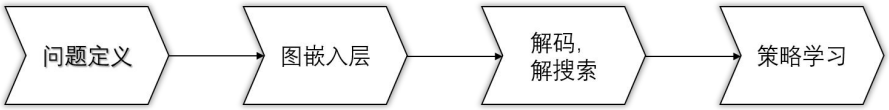
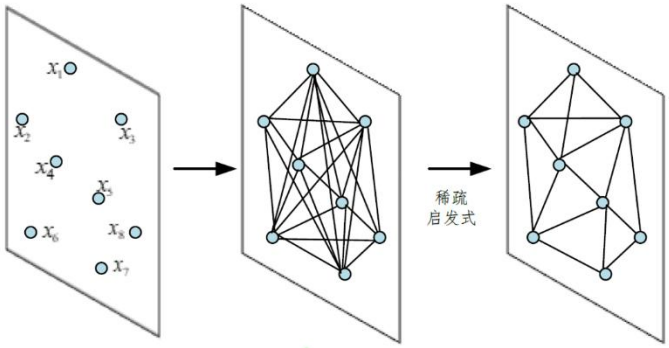


图 3 求解整体框架

第一步：将问题转化为图结构信息。

SDOVRP 是一个全连接图，图的节点对应于城市节点，边对应两城市之间

的道路，如图 4 所示。图通过启发式算法进行稀疏化，使模型能够扩展到所有节点的成对计算来解决难以处理的大型实例，或者通过减少搜索空间来更快地学习策略。

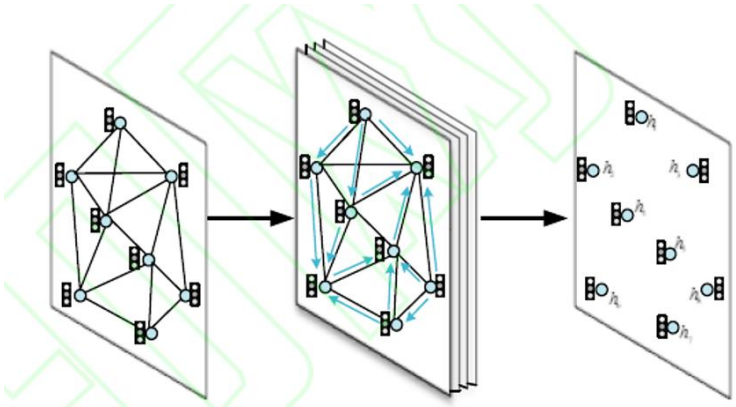


输入城市　　完全连接图　　稀疏图

图 4 问题定义

第二步：获取图中节点和边的初始嵌入，如图 5 所示。

嵌入是 GNN 或 Transformer 编码器将 TSP 图中的每个节点或边作为输入来计算高维空间表示或嵌入特征。



初始节点嵌入　　图神经网络嵌入层　　更新后的节点嵌入

图 5 图嵌入

第三步：图的节点或边被编码为高维空间表示，解码为离散的 TSP，如图 6 所示。

首先，将概率分配给每个节点或每条边，通过分配的概率将节点或边添加到解集中；然后通过经典图搜索技术（例如由概率预测引导的贪心搜索或波束搜索）将预测概率转换为离散决策。

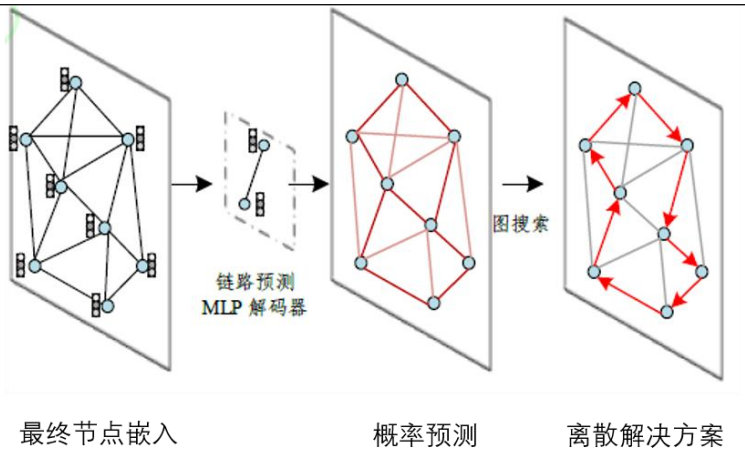


图 6 解码和搜索

第四步：模型训练。

整个编码器-解码器模型以端到端的方式进行训练，一般情况下，通过模仿最优求解器来训练模型以产生接近最优的解。

由于TSP 问题通常需要顺序决策以最小化特定于问题的成本函数，可以天然地利用RL框架训练智能体最大化奖励函数。

四、给出优化算法的仿真实验对比和分析。

在基础模型构建完成以及仿真程序编写完成后，本课题将进行多项仿真实验对不同算法进行对比和分析，包括传统启发式优化算法，并最终决定出一个优化效果最好的模型。具体操作步骤如下：

(1) 实验设置

(2) 参数设置

(3) 有效性检验

(4) 模型迁移性能检验

(5) 模型性能综合比较

⑴模型建立

① 目标函数建立

(a)路径最短

五、完成 SDOVRPDRL 的仿真程序。

使用 C++或 Python 以及深度学习和强化学习框架，结合现有模型和算法，进行系统设计，编写仿真程序。

工作	序	起止日期	任务	提交的阶段成果

进度安排	号			
	1	1 月 13 日—2 月 20 日（1-6 周）	调研	调研报告
	2	2 月 21 日—3 月 7 日（7-8 周）	查阅文献资料	论文综述
	3	3 月 8 日—3 月 22 日（9-10 周）	系统分析	建立系统业务模型，功能模型，数据模型
	4	3 月 23 日—3 月 30 日（11-12 周）	系统设计	功能设计，数据库设计，模块设计
	5	3 月 31 日—4 月 21 日（13-15 周）	系统实现与调试	经过单元测试的源程序
	6	4 月 22 日—5 月 10 日（16-17 周）	整理论文	论文全文
	7	5 月 11 日—5 月 18 日（18-18 周）	修改、审核论文	论文全文、撰写答辩 PPT
	8	5 月 19 日—答辩日（19 周-答辩日）	准备答辩	各种答辩材料

参考文献目录

[1] 董金虎. 基于深度强化学习的车辆路径规划算法研究[D].吉林大学,2022.

[2] 杨笑笑,柯琳,陈智斌.深度强化学习求解车辆路径问题的研究综述[J/OL].计算机工程与应用:1-16[2023-01-06].

[3] COOK W J, CUNNINGHAM W H, PULLEYBLANK W R, et al. Combinatorial optimization[M]. Wiley, 2010: 2-30.

[4] Gavish B,Graves S C.The travelling salesman problem and related problems[J].1978.

[5] LENSTRA J, KAN A. Complexity of vehicle routing and scheduling problems[J]. Networks, 1981, 11(2): 221-227.

[6] 黄琰,张锦.基于深度强化学习的车辆路径问题求解方法[J].交通运输工程与信息学报,2022,20(03):114-127.

[7] 马俊, 张纪会, 郭乙运. 基于混合修正策略的随机时间车辆路径优化方法[J]. 交通运输工程与信息学报,2021, 19(4): 87-97.

MA Jun, ZHANG Ji-hui, GUO Yi-yun. Hybrid recourse policy for the ve-hicles routing problem with stochastic time[J]. Journal of Transpo-rtation Engine-ering and Information,2021, 19(4): 87-97.

[8] 程坦, 陈鹏, 张国伟, 等. 部分充电策略下的多车型电动汽车车辆路径优化

问题研究[J]. 交通运输工程与信息学报，2022，20（2）:105-114.
CHENG Tan, CHEN Peng, ZHANG Guo-wei, et al. Heterogeneous electric-vehicles routing problem under partial charging strategy[J]. Journ-al of Transp-ortation E-ngineering and Information, 2022，20（2）: 105-114.
[9] 方云飞，王玉欢，刘玉飞. 考虑载重影响的动力电池回收车辆路径问题研究[J].交通运输工程与信息学报,2022, 20(2): 115-124.
FANG Yun-fei, WANG Yu-huan, LIU Yu-fei. Vehicle routing problem wit-h loading impact for recycling of power batteries [J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2022, 20(2): 115-124.
[10]张传琪，张杨. 动态路网下多车型车辆路径问题研究[J]. 交通运输工程与信息学报，2017，15(2): 112-118.
ZHANG Chuan-qi, ZHANG Yang. Study on vehicle route problem under dy namic road system[J]. Journal of Transportation Engineering and Inf-ormation, 2017, 15(2): 112-118.
[11]苏欣欣，伊廷刚，秦虎. 分支定价割平面法求解带时间窗和人力分配的车辆路径问题[J]. 交通运输工程与信息学报，2021，19(4): 75-86.
[12]李路遥，沈一帆，夏俊，等. 考虑一致性约束的车辆路径问题综述[J]. 交通运输工程与信息学报，2021，19(4):62-74.
[13]刘全，翟建伟，章宗长，等. 深度强化学习综述[J]. 计算机学报，2018，41(1): 1-27.
[14]DANTZIG G, RAMSER J. The truck dispatching problem[J]. Management S-cience, 1959, 6(1): 80-91.
[15]KARIMI-MAMAGHAN M, MOHAMMADI M, ME-YER P,et al. Machine learning at the service of meta-heuristics for solving combinatorial optimizati-on problems: A state-of-the-art[J]. European Journal of Operationa-lResearch, 2021, 296(2): 393-748.
[16]刘振宏，蔡茂诚. 组合最优化算法和复杂性[M]. 清华大学出版社，1988: 1-19.

[17]Helsgaun K.An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver fo-r constrained traveling salesman and vehicle routing problems[J].Roskilde:Roskilde University,2017:24-50.

[18]Roweis S T, Saul L K. Nonlinear Dimensionality Reduction by Locally Linear Embedding[J]. Science, 2000, 290(5500): 2323-2326.

[19]Tenenbaum J B. A Global Geometric Framework for Nonlinear Dimensiona-lity Reduction[J]. Science, 2000, 290(5500): 2319-2323.

[20]王靖. 基于鲁棒的全局流形学习方法[J]. 计算机工程, 2008,34(9): 192-14.

[21]肖健. 局部线性嵌入的流形学习算法研究与应用[D]. 长沙:国防科学技术大学研究生院, 2005.

[22]李春光. 流形学习及其在模式识别中的应用[D]. 北京: 北京邮电大学博士研究生院, 2007.

[23]何旭初, 苏煜城, 包雪松. 计算数学简明教程[M]. 北京: 人民教育出版社, 1980.

[24]李三彬,柴玉梅,王黎明.需求可拆分的开放式车辆路径问题研究[J].计算机工程,2011,37(06):168-171.

[25]T. Rattanamanee, P. Curley, P. Pongwasa and R. Vonglak, "An Optimization for Split Delivery Open Vehicle Routing Problem with Manual Materials Handling," 2018 2nd International Conference on Engineering Innovation (ICEI), 2018, pp. 90-95.

[26]Xia, Y., Fu, Z. An Adaptive Tabu Search Algorithm for the Open Vehicle Routing Problem with Split Deliveries by Order. Wireless Pers Commun 103, 595–609 (2018).

[27]Ruiz y Ruiz, E., García-Calvillo, I. & Nucamendi-Guillén, S. Open vehicle routing problem with split deliveries: mathematical formulations and a cutting-plane method. Oper Res Int J 22, 1017–1037 (2022).

[28]牛鹏飞, 王晓峰, 芦磊, 等. 强化学习在车辆路径问题中的研究综述[J]. 计

算机工程与应用，2022，58(1)：41-55.
[29]陈久梅,李英娟,胡婷,但斌,李俊.开放式带时间窗车辆路径问题及变邻域搜索算法[J].计算机集成制造系统,2021,27(10):3014-3025.
[30]陈高曙，曾庆宁．基于 LLE 算法的人脸识别方法[J]．计算机应用研究，2007，24(10)：176-177.

<table>
<tr><td colspan="6">开 题 报 告 会 议 纪 要</td></tr>
<tr><td>时 间</td><td></td><td>地点</td><td></td><td>主持人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">开题
评议
小组</td><td>姓 名</td><td>职 务
（职 称）</td><td>姓 名</td><td colspan="2">职 务
（职 称）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指
导
教
师
意
见</td><td colspan="5">指导教师签名：

年 月 日</td></tr>
<tr><td>开
题
评
议
小
组
意
见</td><td colspan="5">1. 选题的意义：☐有理论意义；☐ 有实用价值；☐ 有理论意义与实用价值；☐ 意义不大。
2. 选题的难度：☐ 偏高；☐ 适当；☐ 偏低。
3. 工作量的评估：☐ 偏大；☐ 适当；☐ 偏小。
4. 选题的可行性：☐ 可行；☐ 不可行。
5. 学生表现出的综合能力和表达能力：☐ 好；☐ 较好；一般；☐ 较差。
6. 毕业设计（论文）形式意见：☐ 适宜；☐ 不适宜。
7. 开题报告的总体评价：☐ 优；☐ 良；☐ 中；☐ 合格；☐不合格。
8. 是否同意论文选题报告：☐ 同意；☐ 否，需重做
9. 综合评价：

评议小组组长签名： 年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：1、填写各栏目时可根据内容另加附页；2、开题评议小组教师不少于 3 人。</td></tr>
</table>